

Documentation Technique - Robot Suiveur de Ligne

Documentation Technique - Robot Suiveur de Ligne	1
I. Présentation	1
II. Architecture du projet	1
A. Structure des fichiers	1
1. codeRobotLocal.ino	1
2. capteurs.cpp / capteurs.h	1
3. moteurs.cpp / moteurs.h	1
4. suiveur.cpp / suiveur.h	2
B. Bibliothèques utilisées	2
III. Fonctionnement général	2
A. Paramètres principaux	2
IV. État actuel du projet	2
V. Compilation	3

I. Présentation

Ce projet consiste à développer un robot autonome capable de suivre une ligne noire sur fond blanc à l'aide d'une carte Arduino Uno, d'une rampe QTR RC équipée de trois capteurs infrarouges et d'un contrôleur moteur.

Le suivi de ligne est assuré par un correcteur proportionnel-dérivé (PD) permettant d'ajuster en temps réel la vitesse des moteurs en fonction de la position de la ligne détectée par les capteurs.

II. Architecture du projet

Le projet est organisé de manière modulaire afin de faciliter le développement, les tests et la maintenance du code.

A. Structure des fichiers

1. codeRobotLocal.ino

Point d'entrée du programme.

Responsabilités :

- Initialisation du matériel.
- Lancement de la calibration.
- Exécution de la boucle principale.

2. capteurs.cpp / capteurs.h

Gestion des capteurs et de la détection de la ligne.

Fonctions principales :

- Initialisation de la rampe QTR.
- Lecture des capteurs.
- Détection de la position de la ligne.
- Détermination de la présence de la ligne à gauche, au centre ou à droite.

3. moteurs.cpp / moteurs.h

Gestion des moteurs.

Fonctions principales :

- Initialisation des broches moteur.
- Contrôle de la vitesse.
- Contrôle du sens de rotation.
- Arrêt du robot.

Une correction fixe est également appliquée afin de compenser la légère différence de comportement observée entre les deux moteurs.

4. suiveur.cpp / suiveur.h

Gestion du comportement global du robot.

Fonctions principales :

- Calibration des capteurs.
- Alignement initial sur la ligne.
- Calcul du correcteur PD.
- Application des corrections aux moteurs.

B. Bibliothèques utilisées

- Arduino IDE
- QTRSensors

III. Fonctionnement général

Au démarrage, une phase de calibration est réalisée afin d'obtenir les valeurs minimales et maximales de chaque capteur.

À partir de ces mesures, des seuils dynamiques sont calculés automatiquement pour chaque capteur. Cette approche permet de tenir compte des variations liées aux capteurs et aux conditions d'éclairage.

Pendant le fonctionnement, la fonction `readLineBlack()` de la bibliothèque QTRSensors fournit la position de la ligne sur une échelle allant de 0 à 2000. Cette position est comparée à la position centrale souhaitée afin de calculer une erreur.

Le correcteur PD calcule ensuite une correction à partir :

- du terme proportionnel (K_p), basé sur l'erreur instantanée ;
- du terme dérivé (K_d), basé sur l'évolution de l'erreur.

La correction obtenue est appliquée aux moteurs afin de maintenir le robot sur la ligne.

A. Paramètres principaux

- **CRUISE** : vitesse nominale en ligne droite.
- **CRUISE_PID** : vitesse de base utilisée pour le calcul du correcteur.
- **MAX_CRUISE** : vitesse maximale autorisée.
- **Kp** : coefficient proportionnel.
- **Kd** : coefficient dérivé.

Ces paramètres peuvent être ajustés afin d'optimiser le comportement du robot. Les broches utilisées peuvent être modifiées dans le programme principal.

IV. État actuel du projet

Le robot est capable de suivre une ligne noire de manière autonome.

Les travaux actuels portent principalement sur l'optimisation des coefficients du correcteur PD ainsi que sur l'amélioration du comportement dans les virages. Le robot suit correctement la ligne mais présente encore des oscillations importantes dans certaines situations, ce qui nécessite des ajustements supplémentaires des paramètres de contrôle.

Le développement du comportement destiné au second parcours d'évaluation est également en cours.

V. Compilation

1. Ouvrir le projet dans Arduino IDE.
2. Installer la bibliothèque QTRSensors.
3. Sélectionner la carte Arduino Uno.
4. Compiler le programme.
5. Téléverser le code sur la carte Arduino.